PRÁCTICAS EXPERIMENTALES
RESISTENCIAS: LEY DE OHM Y LEYES DE ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS

1.- INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL

DEFINICIONES BÁSICAS:

La Corriente Eléctrica es el movimiento ordenado de partículas cargadas eléctricamente en el interior de un medio conductor. Para cuantificarla se define la Intensidad de corriente que representa la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de la sección de un conductor en la unidad de tiempo.

La corriente puede ser: continua (no cambia de sentido) o alterna (cambia periódicamente el sentido). En esta práctica trabajaremos con corriente continua.

Por otra parte, la corriente eléctrica transporta energía eléctrica. A su paso por un conductor parte de esa energía que transportan los portadores de carga que constituyen la corriente se disipa. Por tanto, para mantener una corriente continua en un circuito es necesario introducir en el mismo un elemento encargado de suministrar energía a los portadores de carga. Este elemento se llama Generador.

El voltaje (o diferencia de potencial) se define como la energía por unidad de carga. Así, la diferencia de potencial en extremos de un generador representa la energía por unidad de carga suministrada al circuito por el generador y la diferencia de potencial en extremos de una resistencia o conductor es la energía por unidad de carga disipada en dicho elemento (o lo que es lo mismo al trabajo por unidad de carga realizado al pasar la corriente por dicho conductor).

LEY DE OHM

La resistencia eléctrica R de un conductor representa la relación entre la diferencia de potencial o voltaje (V) aplicado en sus extremos y la intensidad de corriente eléctrica (I) que circula por el conductor (Figura 1).

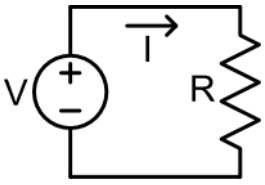


Figura 1

En la mayoría de los conductores metálicos la experiencia demuestra que esa relación es constante. A estos conductores se les dice lineales u óhmicos y en ellos se cumple la denominada Ley de Ohm que establece que la relación entre la intensidad de corriente que fluye por la rama en la que se encuentra una resistencia de tipo lineal y la caída de tensión producida en este elemento viene dada por la ecuación (1):

$$V = I \cdot R \qquad (1)$$

ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS

Resistencias en serie (Figura 2): Las resistencias están en serie cuando circula la misma intensidad de corriente por todas ellas (ecuación 2).

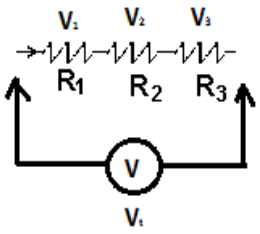


Figura 2

El voltaje total del conjunto equivale a la suma de los voltajes de las resistencias del conjunto (ecuación 3).

$$I_t = I_1 = I_2 = I_3 \qquad (2)$$

$$V_t = V_1 + V_2 + V_3 \qquad (3)$$

En tales condiciones se comprueba que el conjunto ofrece una resistencia total dada por la suma de sus componentes (ecuación 4).

$$R_t = \frac{V_t}{I_t} = R_1 + R_2 + R_3 \qquad (4)$$

Resistencias en paralelo (Figura 3): Las resistencias están en paralelo cuando todas se encuentran sometidas a la misma diferencia de potencial (ecuación 5).

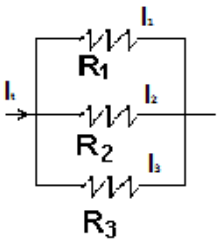


Figura 3

La intensidad de corriente total es igual a la suma de las intensidades que atraviesa cada resistencia (ecuación 6).

$$V_t = V_1 = V_2 = V_3 \qquad (5)$$

$$I_t = I_1 + I_2 + I_3 \qquad (6)$$

En tales condiciones la resistencia total del conjunto viene dada por la ecuación (7). Se puede comprobar que la resistencia total es menor que cualquiera de las que componen la asociación.

$$\frac{1}{R_t} = \frac{V_t}{I_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \qquad (7)$$

2.- MEDICIÓN DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS:

El polímetro (Figura 4) es un instrumento que permite medir diferentes magnitudes eléctricas: intensidad de corriente, voltaje, resistencia eléctrica, capacidad, etc. A continuación, se explica cómo se utiliza el polímetro para medir las magnitudes características en un circuito eléctrico en corriente continua.



Figura 4

Medida experimental de Resistencias: La resistencia eléctrica de un conductor se mide en ohmios. Para medir la resistencia de un elemento se colocan los bornes del polímetro, en modo óhmetro, en los extremos del resistor (en paralelo), seleccionando previamente la función y la escala adecuada del aparato. La medición se hace en circuito abierto, es decir, cuando la resistencia no está conectada al generador y no fluye corriente eléctrica por el elemento (Figura 5).



Figura 5

Medida experimental de Voltaje: La diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito se mide en voltios. Para ello, se utiliza un polímetro en la función de voltímetro, cuyos bornes se colocan en paralelo con el elemento cuyo voltaje o tensión se desea medir (Figura 6).



Figura 6

Medida experimental de Intensidad de Corriente: La intensidad de corriente eléctrica se mide (en amperios) con un polímetro en función de amperímetro (A). Un amperímetro se conecta siempre en serie; es decir, la corriente que circula por el elemento del circuito en cuya rama medimos la intensidad ha de atravesar el amperímetro. En consecuencia, es necesario "romper o abrir" el circuito y "cerrar" la rotura con nuestro amperímetro. Cuando se mide con el amperímetro la intensidad de la corriente continua hay que mucho tener cuidado con asegurarse de que está conectado en serie y con la escala de medida adecuada. Siempre hay que usar la escala cuyo valor máximo es superior a la intensidad que se va a medir. Si se desconoce el valor, se debe elegir el más alto y, posteriormente, si la medida realizada es inferior a la mitad de la escala, cambiar el conmutador a la escala inmediatamente inferior (Figura 7).

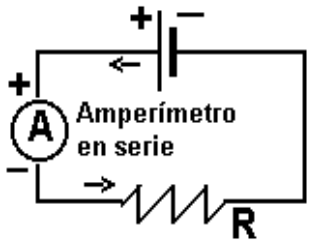


Figura 7

3.- OBEJTIVOS

- Familiarizarse con el montaje de circuitos eléctricos
- Aprender a realizar medidas de variables eléctricas (Intensidad, Voltaje y Resistencia).
- Verificar experimentalmente las leyes de asociación de resistencias y la ley de Ohm

4.- MATERIALES A UTILIZAR

- Generador ideal o fuente de tensión continua regulable de 0-12 V.
- Dos polímetros
- Panel de montajes y varias resistencias de diferentes valores (100 Ω, 220 Ω, 330 Ω).
- Pinzas, cables de conexión y un interruptor.

5.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES

5.1.- EJERCICIOS DE APLICACIÓN PREVIOS A LA SESIÓN EXPERIMENTAL.

Ejercicio 5.1.1. Considere el circuito de la figura 8, en el que R= 330 Ω.

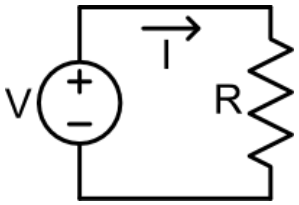


Figura 8

Si se alimenta con una fuente de tensión continua con voltaje variable V determine, aplicando la Ley de Ohm (Ecuación 1), la intensidad I que circula por el circuito para los distintos valores de tensión considerados en la Tabla 1.

Tabla 1

V	**I**
1,5 V	
3 V	
4,5 V	
5 V	
6 V	
7,5 V	
9 V	
12 V	

Ejercicio 5.1.2. Considere el circuito de la figura 9, en el que R_1=*100* Ω, R_2=220 Ω y R_3= 330 Ω están conectadas en serie entre sí.

a) Determine la resistencia equivalente de la asociación de resistencias en serie (Ecuación 4)
b) Si el circuito se alimenta con una tensión continua de 12 V, calcule, aplicando la Ley de Ohm (Ecuación 1), la intensidad de corriente que recorre el circuito y la caída de potencial en extremos de cada una de las resistencias.

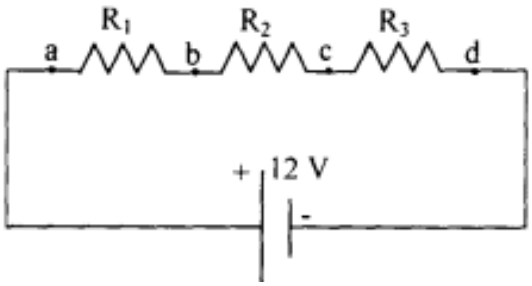


Figura 9

Ejercicio 5.1.3. Considere el circuito de la figura 10, en el que R_1=*100* Ω, R_2=220 Ω y R_3= 330 Ω están conectadas en paralelo entre sí.

a) Determine la resistencia equivalente de la asociación de resistencias en paralelo (Ecuación 7)
b) Si el circuito se alimenta con una tensión continua de 12 V, aplicando la Ley de Ohm (Ecuación 1), calcule la intensidad de corriente que recorre el circuito y cada una de las resistencias así como la caída de potencial en extremos de cada una de las resistencias.

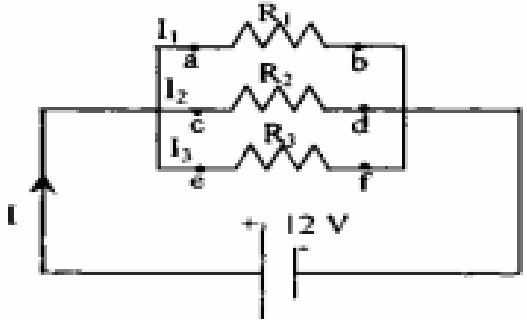


Figura 10

5.2.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL EN EL LABORATORIO

IMPORTANTE: ***Durante toda la fase experimental y toma de datos experimentales tenga en cuenta y aplique la Teoría de Cálculo de Errores estudiada en la primera sesión de prácticas de la asignatura.***

5.2.1.- MEDICIÓN DE RESISTENCIAS CON EL ÓHMETRO

- Anote en la tabla 2 los valores teóricos (dados por el fabricante) de todas las resistencias disponibles en el puesto de trabajo.
- Utilizando el polímetro digital, mida y anote en la tabla 2 el valor experimental de todas las resistencias disponibles en el puesto de trabajo ($R_{1,exp}$, $R_{2,exp}$ y $R_{3,exp}$).

Tabla 2				
Valores Fabrica		**Medidas experimentales**		
Variable	**Valor**	**Variable**	**Valor**	**Error**
R_1		$R_{1,exp}$		
R_2		$R_{2,exp}$		
R_3		$R_{3,exp}$		

5.2.2.- ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA LEY DE OHM

- Conecte en el panel de montaje el circuito que se muestra en la figura 11 en el que un generador con tensión variable V_0 alimenta a una resistencia R de 330 Ω.
- Conecte un voltímetro en paralelo con la resistencia para medir la caída de potencial en extremos de la misma, V_R.

- Conecte un amperímetro en serie con la resistencia para medir la intensidad de corriente que circula por el circuito, *I*.

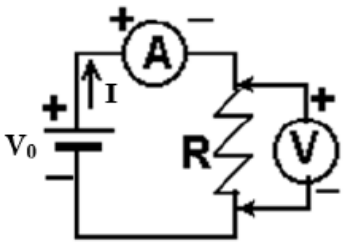


Figura 11

- Manteniendo constante la resistencia *R*, modifique el voltaje V_0 de la fuente y mida la intensidad de corriente *I* del circuito para valores crecientes del voltaje aplicado a la resistencia. Anote los valores obtenidos en la Tabla 3

Tabla 3

Valores Experimentales				
V_0	**V_R**		***I***	
	Valor	**Error**	**Valor**	**Error**
1,5 V				
3 V				
4,5 V				
5 V				
6 V				
7,5 V				
9 V				
12 V				

- Compare los resultados experimentales obtenidos con los resultados del ejercicio 5.1.1.
- Represente gráficamente V_R frente a *I*.
- Mediante el análisis de regresión de los datos experimentales, obtenga la ecuación de la función matemática que mejor se ajusta a la nube de puntos. ¿Se verifica la Ley de Ohm? ¿Qué relación existe entre los coeficientes de dicha ecuación matemática y los parámetros característicos de los elementos del circuito?

5.2.3.- Estudio Experimental de las Leyes de Asociación de Resistencias en Serie

- Conecte en serie las resistencias disponibles en el puesto de trabajo, siguiendo el esquema de la Figura 12 y asegurándose de que la intensidad que circula por todas ellas es la misma.
- Utilizando el polímetro digital, mida y anote en la tabla 4 el valor experimental de la resistencia equivalente de dicha asociación de resistencias en serie ($R_{s,exp}$).

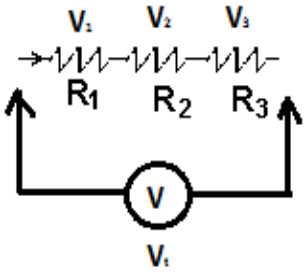


Figura 12

- Conecte en el panel de montaje el circuito que muestra la figura 13.

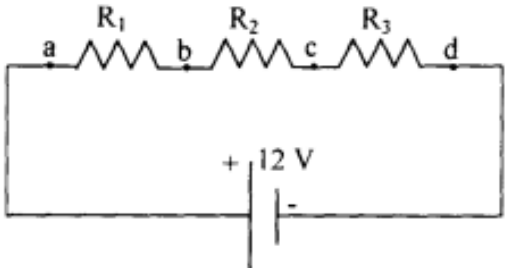


Figura 13

- Utilizando los polímetros suministrados, mida y anote en la tabla 4 la diferencia de potencial experimental en extremos del generador ($V_{T,exp}$) y de cada una de las resistencias ($V_{1,exp}$, $V_{2,exp}$ y $V_{3,exp}$) así como la intensidad de corriente que circula por el circuito (I_{exp}).

Tabla 4					
Valores Experimentales					
Variable	**Valor**	**Error**	**Variable**	**Valor**	**Error**
$R_{s,exp}$			$V_{1,exp}$		
$V_{T,exp}$			$V_{2,exp}$		
I_{exp}			$V_{3,exp}$		

- Compare los resultados experimentales obtenidos con los resultados del ejercicio 5.1.2.
- A partir del análisis de los datos experimentales:

  Verifique que se cumple la ley para el cálculo de la resistencia equivalente en una asociación de resistencias en serie.
  Verifique que se cumple la relación matemática que existe entre $V_{1,exp}$, $V_{2,exp}$ y $V_{3,exp}$ y el voltaje total suministrado por la fuente, $V_{T,exp}$
  Verifique que se cumple la ley de Ohm para cada resistencia ($V_{i,exp}=I_{exp}\ R_{i,exp}$) así como para el circuito completo ($V_{T,exp}=I_{exp}\ R_{s,exp}$)

5.2.4. Estudio Experimental de las Leyes de Asociación de Resistencias en Paralelo

- Conecte en paralelo las resistencias disponibles en el puesto de trabajo, siguiendo el esquema de la Figura 14.
- Utilizando el polímetro digital, mida y anote en la tabla 5 el valor experimental de la resistencia equivalente de dicha asociación de resistencias en paralelo ($R_{p,exp}$).

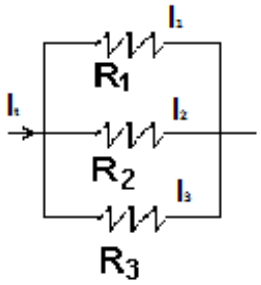


Figura 14

- Conecte en el panel de montaje el circuito que muestra la figura 15.

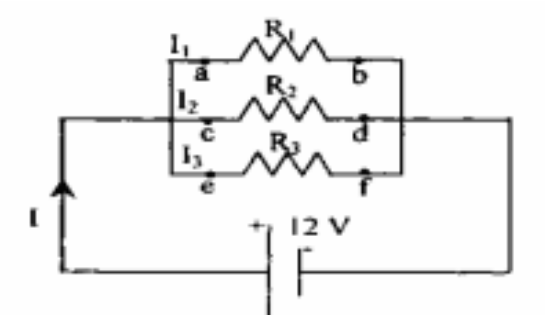


Figura 15

- Utilizando los polímetros suministrados, medir y anotar en la tabla 5 la diferencia de potencial en extremos del generador ($V_{T,exp}$) y de cada una de las resistencias ($V_{1,exp}$, $V_{2,exp}$ y $V_{3,exp}$), la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas ($I_{1,exp}$, $I_{2,exp}$ y $I_{3,exp}$) y la intensidad total en el circuito ($I_{T,\,exp}$).

Tabla 5					
Valores experimentales					
Variable	**Valor**	**Error**	**Variable**	**Valor**	**Error**
$R_{p,exp}$			--	--	--
$V_{T,exp}$			$I_{T,\,exp}$		
$V_{1,exp}$			$I_{1,exp}$		
$V_{2,exp}$			$I_{2,exp}$		
$V_{3,exp}$			$I_{3,exp}$		

- Compare los resultados experimentales obtenidos con los resultados del ejercicio 5.1.3.
- A partir del análisis de los datos experimentales:

Verifique que se cumple la ley para el cálculo de la resistencia equivalente en una asociación de resistencias en paralelo

Verifique que se cumple la relación matemática que existe entre $V_{1,exp}$, $V_{2,exp}$ y $V_{3,exp}$ y el voltaje total suministrado por la fuente ($V_{T,exp}$)

Verifique que se cumple la relación que existe entre $I_{1,exp}$, $I_{2,exp}$ y $I_{3,exp}$ y la intensidad total que circula por el circuito ($I_{T,\,exp}$)

Verifique que se cumple la ley de Ohm para cada resistencia ($V_{i,exp}=I_{exp}\,R_{i,exp}$) así como para el circuito completo ($V_{T,exp}=I_{exp}\,R_{s,exp}$)

6.- ENTREGABLES: RESULTADOS

Nº Puesto:

Nombre:

5.2.1.- MEDICIÓN DE RESISTENCIAS CON EL ÓHMETRO

Tabla 2				
Valores Fabrica		**Medidas experimentales**		
Variable	**Valor**	**Variable**	**Valor**	**Error**
R_1		$R_{1,exp}$		
R_2		$R_{2,exp}$		
R_3		$R_{3,exp}$		

5.2.2.- ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA LEY DE OHM

Tabla 3				
Valores Experimentales				
V_0	**V_R**		**I**	
	Valor	**Error**	**Valor**	**Error**
1,5 V				
3 V				
4,5 V				
5 V				
6 V				
7,5 V				
9 V				
12 V				

Inserte la gráfica V_R frente a I con la ecuación del ajuste de regresión de la nube de puntos experimentales. A partir del mismo, determine el valor experimental de la resistencia del circuito.

Resistencia	
Valor	**Error**

Gráfica V_R vs. I :

5.2.3.- ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LAS LEYES DE ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS EN SERIE

Tabla 4					
Valores Experimentales					
Variable	**Valor**	**Error**	**Variable**	**Valor**	**Error**
$R_{s,exp}$			$V_{1,exp}$		
$V_{T,exp}$			$V_{2,exp}$		
I_{exp}			$V_{3,exp}$		

- A partir del análisis de los datos experimentales, razone las siguientes cuestiones:

  Verifique que se cumple la ley para el cálculo de la resistencia equivalente en una asociación de resistencias en serie.

  Verifique que se cumple la relación matemática que existe entre $V_{1,exp}$, $V_{2,exp}$ y $V_{3,exp}$ y el voltaje total suministrado por la fuente, $V_{T,exp}$

  Verifique que se cumple la ley de Ohm para cada resistencia ($V_{i,exp}=I_{exp}\ R_{i,exp}$) así como para el circuito completo ($V_{T,exp}=I_{exp}\ R_{s,exp}$)

5.2.4. Estudio Experimental de las Leyes de Asociación de Resistencias en Paralelo

Tabla 5					
Valores experimentales					
Variable	**Valor**	**Error**	**Variable**	**Valor**	**Error**
$R_{p,exp}$			--	--	--
$V_{T,exp}$			$I_{T,\ exp}$		
$V_{1,exp}$			$I_{1,exp}$		
$V_{2,exp}$			$I_{2,exp}$		
$V_{3,exp}$			$I_{3,exp}$		

- A partir del análisis de los datos experimentales, razone las siguientes cuestiones:

  Verifique que se cumple la ley para el cálculo de la resistencia equivalente en una asociación de resistencias en paralelo

  Verifique que se cumple la relación matemática que existe entre $V_{1,exp}$, $V_{2,exp}$ y $V_{3,exp}$ y el voltaje total suministrado por la fuente ($V_{T,exp}$)

  Verifique que se cumple la relación que existe entre $I_{1,exp}$, $I_{2,exp}$ y $I_{3,exp}$ y la intensidad total que circula por el circuito ($I_{T,\ exp}$)

  Verifique que se cumple la ley de Ohm para cada resistencia ($V_{i,exp}=I_{exp}\ R_{i,exp}$) así como para el circuito completo ($V_{T,exp}=I_{exp}\ R_{s,exp}$)